

부산광역시 공영주차장 분포와 관광지 유동인구 분석

부산대학교 정보컴퓨터공학부
202355713 송명근

배경 및 목적

부산광역시의 주요 관광지에는 항상 유동인구가 많아서 주차 공간이 부족합니다. 그래서 유동인구 데이터와 주차장 정보를 결합해 관광지 간 불균형을 분석하여, 주차장 추가 설치가 필요한 지역을 도출해내는 프로젝트입니다.

연구 방법

1. 지도 시각화 (folium)

- 공영주차장 위치 데이터를 API로 받아 지도에 마커로 표시
- 각 구의 중심점에 유동인구 대비 주차장 비율을 색상으로 표시 (CircleMarker + 색상 그라디언트)
- 클리핑 상한을 설정하여 극단값으로 인한 왜곡 방지

2. 회귀 분석 (로그 변환 포함)

- 유동인구와 주차장 수 관계를 분석하기 위해 OLS 회귀 분석 수행
- 원본 데이터를 사용한 회귀에서는 유동인구 수와 주차장 수의 범위가 너무 넓음 (유동인구 4만~400만, 주차장 0~57)
- 로그 변환을 통해 데이터 분포 정규화 후 회귀 수행
- $R^2 = 0.848$ 로 뚜렷한 선형 관계 도출

3. 가설 검정 (t-test)

- 주차장 비율이 높은 지역과 낮은 지역으로 구분하여 두 그룹을 생성
- 각 그룹의 유동인구 평균에 유의미한 차이가 있는지 t-test를 통해 검정
- 유의수준 0.05에서 p값은 약 0.076으로, 통계적으로 유의하진 않음
- 약한 차이 경향이 확인되니, 정책 참고자료로 활용

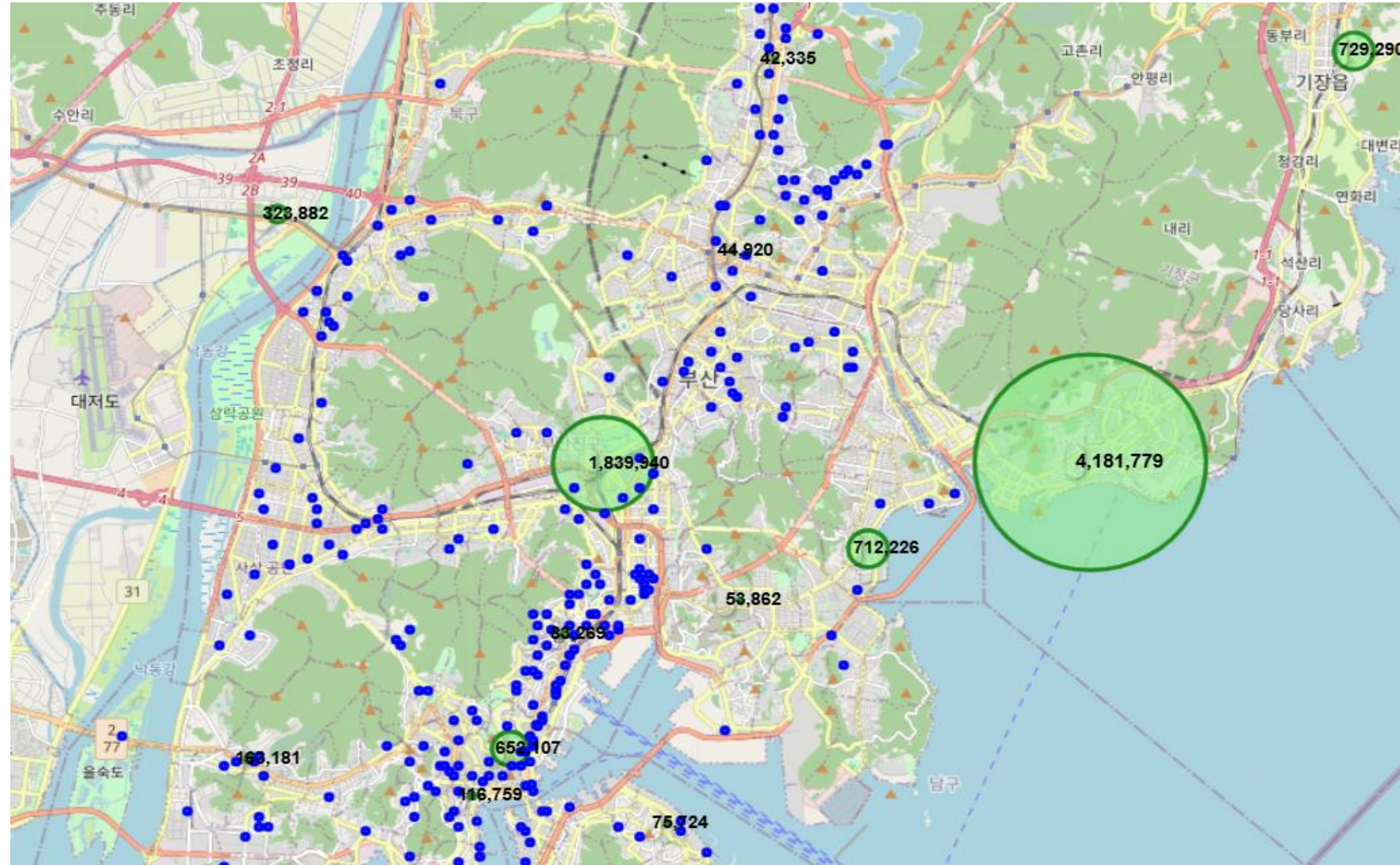
결과

기초 통계 및 상관분석 결과

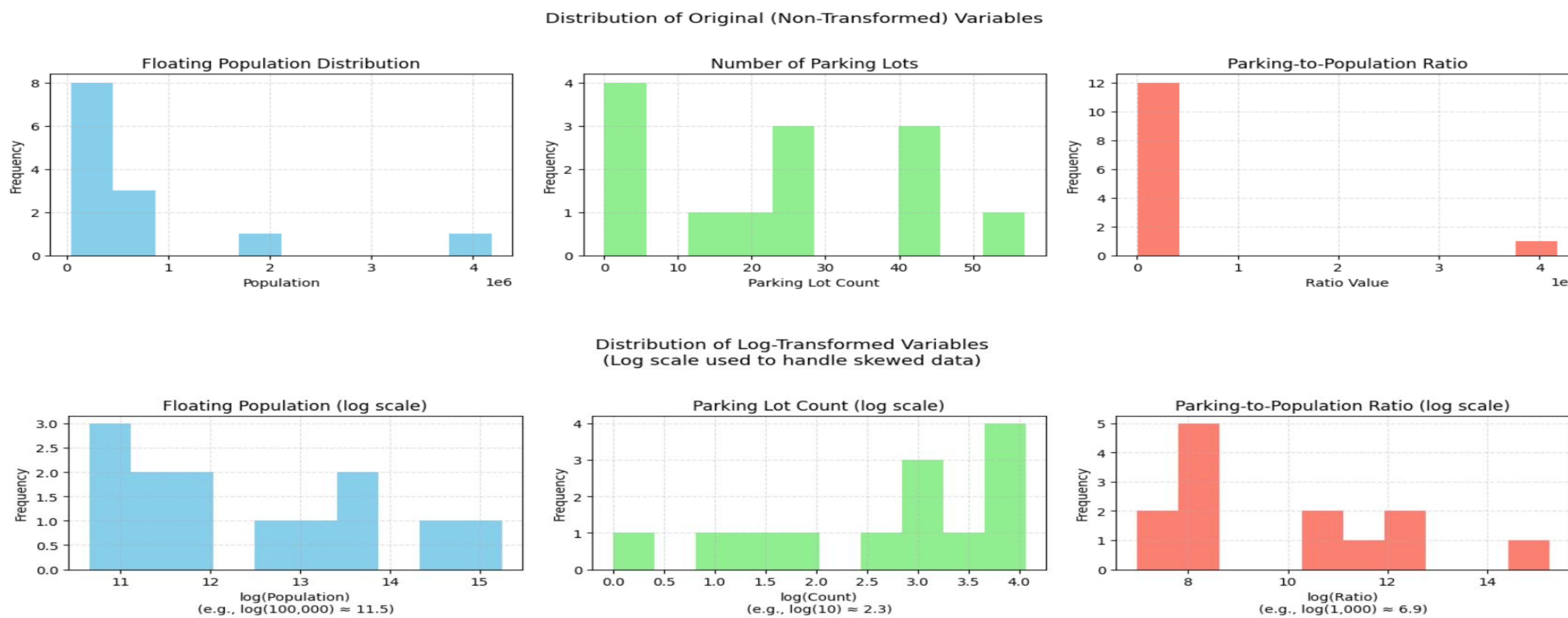
유동인구, 주차장 수, 주차장 비율 간의 상관관계수 계산 결과:

- 유동인구와 주차장 수는 약한 음의 상관(-0.33)
- 유동인구와 주차장 비율은 강한 양의 상관(0.91)을 보임

지도 시각화 및 분포 시각화



- Folium 지도 시각화를 통해 지역별 주차장 분포 및 부족 지역을 직관적으로 파악
- 유동인구대비 주차장 비율이 낮은 지역은 진한색으로 표시



- 로그 변환 전 데이터는 한쪽으로 치우친 분포
- 로그 변환 후, 유동인구·주차장수·비율 모두 비교적 정규에 가까운 분포로 변화

회귀분석 결과

로그 변환 후 다중 선형 회귀분석 결과:

- $R^2 = 0.848$ (설명력 높음), $\log(\text{유동인구})$, $\log(\text{비율})$ 모두 유의미한 계수 ($p < 0.01$)

논의 및 결론

분석 결론

- 로그 변환을 통해 유동인구와 주차장 수 간의 관계를 효과적으로 파악할 수 있었습니다
- 일부 지역은 유동인구에 비해 주차장 수가 적어 구조적인 불균형이 존재합니다.

한계

- 공영주차장 중 위경도가 제공되지 않는 데이터들이 있었고, 해운대구와 기장군에 있는 공영주차장은 공공데이터에 포함되어 있지 않았습니다
- 불법주정차나 실제 혼잡도 같은 외부 변수는 포함하지 못했습니다

정책적 제안

- 유동인구 대비 주차장 비율이 낮은 상위 3개 지역에 공영 주차장을 추가하면 좋을 것 같습니다

참고문헌

공공데이터포털

- 부산광역시_공영주차장 정보 조회 Open API
- 부산관광공사_관광지별 유동인구.xlsx

OLS관련 웹사이트

Scikit-learn. (n.d.). Linear Models: Ordinary Least Squares

https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#ordinary-least-squares